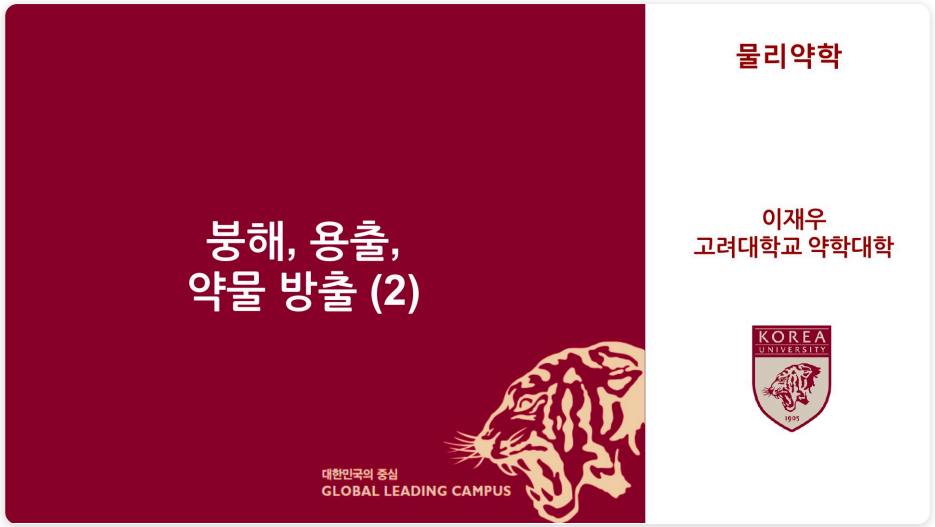
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 붕해, 용출, 약물 방출 (2), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.13)

핵심 키워드

Higuchi: Q ∝ √t | 공극률 ε · 곡로율 τ | Bottari 이차식 | Korsmeyer-Peppas | 캡슐 방출 · BCS



한 줄 요약

지난 시간 Higuchi 식을 정리(Q ∝ √t)하고, 공극·곡로를 넣은 두번째 식, 연고·정제용 Bottari 이차식, 팽윤 고분자용 Korsmeyer-Peppas, 실리콘 캡슐 방출식, 경구 약물 BCS 분류까지 다룬다.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

붕해, 용출, 약물 방출 (2)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

지난 강의(약물 방출 1)의 Higuchi 유도에서 바로 이어져. 캡슐 방출식은 확산 3의 "막 제어 / 정적확산층 제어"와 같은 구조야.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	오늘 배울 내용 1~4 — 빈칸 예고편	2~5
2	Higuchi 식과 1차 방출 (Q ∝ √t, dQ/dt ∝ 1/√t) · 예제	6~7
3	Higuchi 두번째 식 — 공극률 ε · 곡로율 τ	8~9
4	Bottari 이차식 모델 (연고·정제)	10~11
5	Korsmeyer-Peppas 모델 (팽윤 고분자, $f = kt^n$)	12~13
6	캡슐제제 방출식 — 막 제어 / 정적 확산층 제어	14~16
7	BCS 분류 · 예제 (+ 보충)	17~18
8	Summary 1~4	19~22

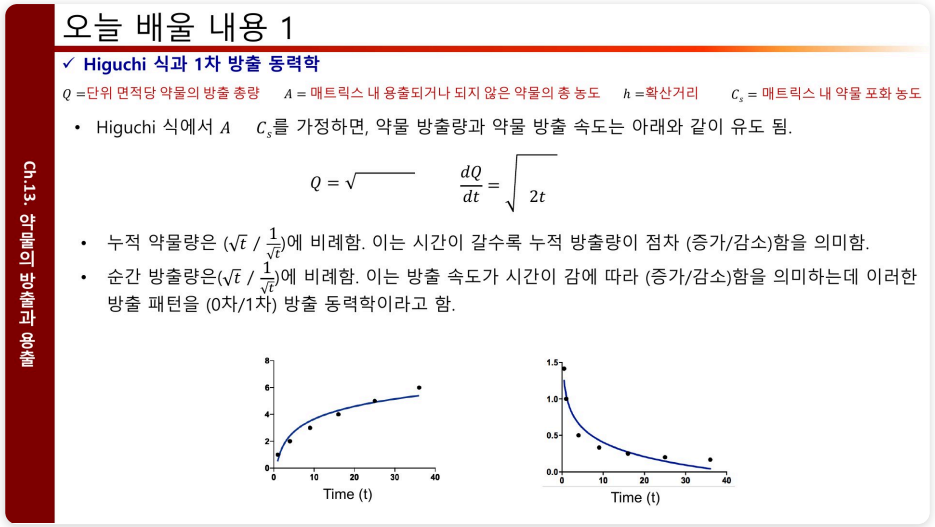
빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어.

02 오늘 배울 내용 1 — Higuchi 식과 1차 방출 동력학 (빈칸 정답)

Today's topics 1

핵심 키워드

A ≫ C_s | Q = √(2ADC$_s$t) | Q ∝ √t | dQ/dt ∝ 1/√t | 1차



한 줄 요약

정답: ≫ · 2ADC$_s$t · ADC$_s$ · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차. 누적량은 √t로 늘고, 속도는 1/√t로 줄어든다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 식과 1차 방출 동력학

Q = 단위 면적당 약물의 방출 총량 · A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 총 농도 · h = 확산거리 · C_s = 매트릭스 내 약물 포화 농도

- Higuchi 식에서 A **≫** C_s를 가정하면, 약물 방출량과 약물 방출 속도는 아래와 같이 유도 됨.

Q = √(2ADC$_s$t) dQ/dt = √(ADC$_s$ / 2t)

- 누적 약물량은 (**√t** / 1/√t)에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (**증가** /감소)함을 의미함.
- 순간 방출량은(√t / **1/√t**)에 비례함. 이는 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/ **감소**)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/ **1차**) 방출 동력학이라고 함.

그래프: 누적 약물 방출량(Q) vs Time — √t 곡선 / 약물 방출 속도(dQ/dt) vs Time — 1/√t 곡선

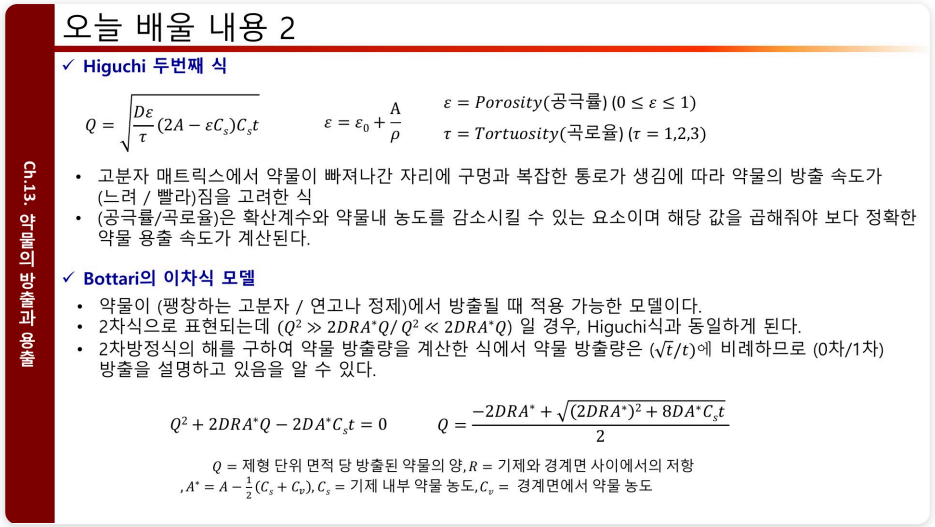
상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유 (한 줄)
A ? C_s	≫	고체 약이 많아야 2A − C_s ≈ 2A
Q 루트 안	2ADC$_s$t	√(D(2A − C_s)C_st)에서 C_s 무시
dQ/dt 루트 분자	ADC$_s$	Q를 t로 미분: √(2ADC$_s$)·1/(2√t)
누적량 ∝	√t	Q = 상수 × √t
누적량은 점차	증가	누적량 자체는 계속 늘어남 (늘어나는 속도가 줄 뿐)
순간 방출량 ∝	1/√t	dQ/dt = 상수 × 1/√t
속도는	감소	t ↑ → 1/√t ↓
패턴 이름	1차	슬라이드 분류 기준 (속도가 감소하는 방출)

혼동 주의 “누적 방출량이 점차 (증가/감소)” → 증가. 누적량은 절대 줄지 않아. 줄어드는 건 방출 속도 dQ/dt(그래프 기울기)야.

핵심 키워드

ε 공극률 · τ 곡로율 | 방출 느려짐 | Bottari: 연고·정제 | $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ → Higuchi | $Q \propto \sqrt{t}$



한 줄 요약

정답: 느려 · 공극률 · 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · $\sqrt{t}$ · 1차. 구멍·꼬불한 통로가 방출을 늦추고, 저항 R이 작으면 Bottari 식이 Higuchi 식이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 두번째 식

$Q = \sqrt{[\ (D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t\ ]}$ $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$
ε = Porosity(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$ τ = Tortuosity(곡로율) $(\tau = 1, 2, 3)$

- 고분자 매트릭스에서 약물이 빠져나간 자리에 구멍과 복잡한 통로가 생김에 따라 약물의 방출 속도가 (**느려** / 빨라)짐을 고려한 식
- (**공극률**/곡로율)은 확산계수와 약물내 농도를 감소시킬 수 있는 요소이며 해당 값을 곱해줘야 보다 정확한 약물 용출 속도가 계산된다.

✓ Bottari의 이차식 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / **연고나 정제**)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- 2차식으로 표현되는데 (**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$) 일 경우, Higuchi식과 동일하게 된다.
- 2차방정식의 해를 구하여 약물 방출량을 계산한 식에서 약물 방출량은 (**$\sqrt{t}$**/t)에 비례하므로 (0차/**1차**) 방출을 설명하고 있음을 알 수 있다.

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0$ $Q = [\ -2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*C_s t)}\ ] / 2$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, R = 기제와 경계면 사이에서의 저항, $A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$, C_s = 기제 내부 약물 농도, C_v = 경계면에서 약물 농도

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
방출 속도	**느려**	ε < 1, τ ≥ 1 → 유효 확산계수 Dε/τ ↓
D와 농도 모두 ↓	**공극률**	ε가 D와 C_s 둘 다에 곱해짐 (곡로율은 D만)
Bottari 적용	**연고나 정제**	균질한 고체·반고체 기제
Higuchi와 같아지는 조건	**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$**	저항 R ≈ 0 → $Q^2 = 2DA^*C_s t$
$Q \propto$	**$\sqrt{t}$**	근의 공식 해도 결국 $\sqrt{t}$ 꼴
방출 차수	**1차**	속도가 시간에 따라 감소

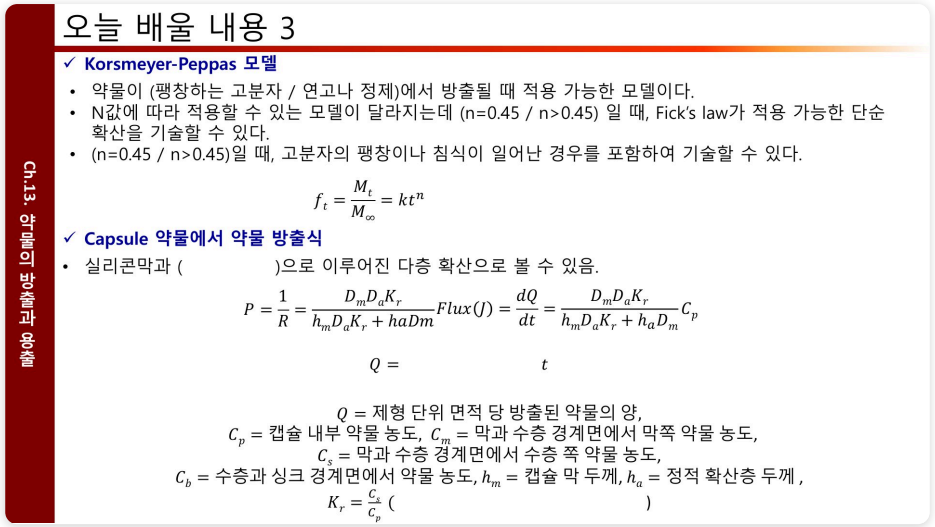
식 비교

- Higuchi 1: $Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$
- Higuchi 2: D → **Dε/τ**, C_s → **εC_s** (2A 옆)
- Bottari: R = 0이고 $C_s \gg C_v$면 Higuchi 1과 같아짐

시험 포인트 공극률 = D·Cs 감소, 곡로율 = D 감소. Bottari = 연고·정제, K-P = 팽윤 고분자.

핵심 키워드

팽창하는 고분자 | n = 0.45: Fick 확산 | n > 0.45: 팽윤·침식 | 실리콘막 + 정적 확산층 | $K_r = C_s/C_p$



한 줄 요약

정답: 팽창하는 고분자 · n=0.45 · n>0.45 · 정적 확산층 · $Q = [D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_m)]C_pt$ · 시스템 전체에서의 유효분배계수.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Korsmeyer-Peppas 모델

- 약물이 (**팽창하는 고분자** / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- N값에 따라 적용할 수 있는 모델이 달라지는데 (**n=0.45** / n>0.45) 일 때, Fick's law가 적용 가능한 단순 확산을 기술할 수 있다.
- (n=0.45 / **n>0.45**)일 때, 고분자의 팽창이나 침식이 일어난 경우를 포함하여 기술할 수 있다.

$$f_t = M_t / M_\infty = kt^n$$

✓ Capsule 약물에서 약물 방출식

- 실리콘막과 (**정적 확산층**)으로 이루어진 다층 확산으로 볼 수 있음.

$$P = 1/R = D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)\ Flux(J) = dQ/dt = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p$$
$$Q = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p\ t$$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, C_p = 캡슐 내부 약물 농도, C_m = 막과 수층 경계면에서 막쪽 약물 농도, C_s = 막과 수층 경계면에서 수층 쪽 약물 농도, C_b = 수층과 싱크 경계면에서 약물 농도, h_m = 캡슐 막 두께, h_a = 정적 확산층 두께,
$K_r = C_s/C_p$ (**시스템 전체에서의 유효분배계수**)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
K-P 적용	**팽창하는 고분자**	방출 중 기제가 팽윤하는 경우
Fick 단순 확산	**n=0.45**	지수 n이 Higuchi($\sqrt{t}$)에 가까움
팽윤·침식 포함	**n>0.45**	확산 + 고분자 변형
캡슐 2층	**정적 확산층**	실리콘막 + 바깥 물층
Q 식	**P·C_p·t**	flux가 일정 → 시간에 정비례
K_r	**유효분배계수**	C_s/C_p: 수층 쪽 / 캡슐 안

캡슐 방출은 0차!

$Q = PC_pt \rightarrow$ $Q \propto t$. 캡슐 안이 포화(C_p 일정)인 동안 속도 일정 — 확산 4의 Reservoir 형 패치와 같은 원리야.

슬라이드 P 식 분모의 "haDm"은 h_aD_m과 같은 표기야.

시험 포인트 K-P에서 n = 0.45 → Fick, 0.45 < n < 0.89 → 변칙, n > 0.89 → 침식.

오늘 배울 내용 4 — 캡슐의 막 제어 / 정적 확산층 제어 · BCS (빈칸 정답)

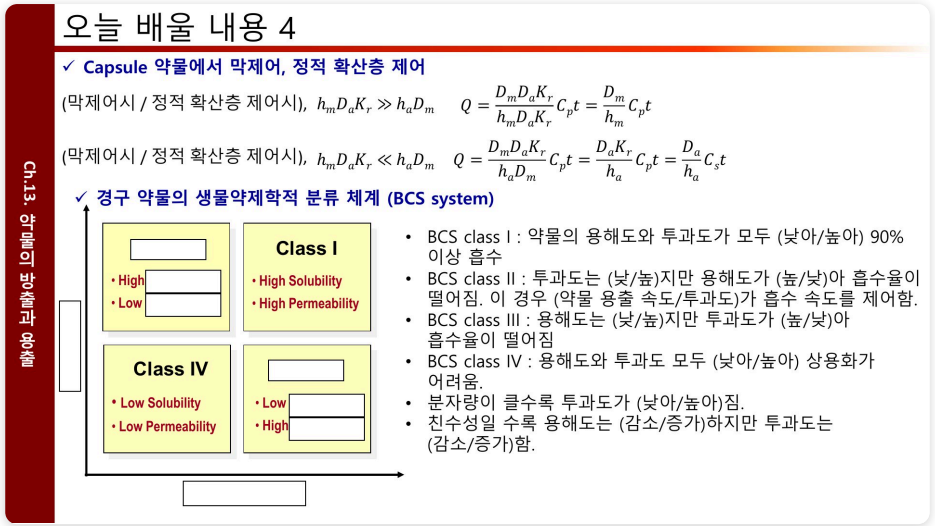
핵심 키워드

막제어: $(D_m/h_m)C_pt$

확산층 제어: $(D_a/h_a)C_st$

BCS I~IV

Class II: 용출 율속



한 줄 요약

정답: 막제어시 · 정적 확산층 제어시 / Class III · Solubility · Permeability · Class II · Solubility · Permeability / 높아 · 높·낮 · 약물 용출 속도 · 높·낮 · 낮아 · 낮아 · 증가·감소.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Capsule 약물에서 막제어, 정적 확산층 제어

(D_m/h_m)C_pt (막제어시) / 정적 확산층 제어시), $h_mD_aK_r \gg h_aD_m$ $Q = (D_mD_aK_r / h_mD_aK_r)C_pt = (D_m/h_m)C_pt$
(막제어시 / 정적 확산층 제어시), $h_mD_aK_r \ll h_aD_m$ $Q = (D_mD_aK_r / h_aD_m)C_pt = (D_aK_r/h_a)C_pt = (D_a/h_a)C_st$

✓ 경구 약물의 생물약제학적 분류 체계 (BCS system)

그림 빈칸: 왼쪽 위 **Class III** (High **Solubility** · Low **Permeability**), 오른쪽 아래 **Class II** (Low **Solubility** · High **Permeability**), 세로축 **Solubility**, 가로축 **Permeability**

- BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 (낮아/ **높아**) 90% 이상 흡수
- BCS class II : 투과도는 (낮/ **높**)지만 용해도가 (높/ **낮**)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (**약물 용출 속도** /투과도)가 흡수 속도를 제어함.
- BCS class III : 용해도는 (낮/ **높**)지만 투과도가 (높/ **낮**)아 흡수율이 떨어짐
- BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 (**낮아** /높아) 상용화가 어려움.
- 분자량이 클수록 투과도가 (**낮아** /높아)짐.
- 친수성일 수록 용해도는 (감소/ **증가**)하지만 투과도는 (**감소** /증가)함.

상세 설명 · 풀이

BCS 4칸 (세로 = 용해도, 가로 = 투과도)

	Low Permeability	High Permeability
High Solubility	Class III — 투과 율속	Class I — 90% 이상 흡수
Low Solubility	Class IV — 상용화 어려움	Class II — **용출** 율속

빈칸	정답
$h_mD_aK_r \gg h_aD_m$	**막제어시** ($R_m \gg R_a$)
$h_mD_aK_r \ll h_aD_m$	**정적 확산층 제어시**
분자량 ↑	투과도 **낮아** 짐
친수성 ↑	용해도 **증가** , 투과도 **감소**

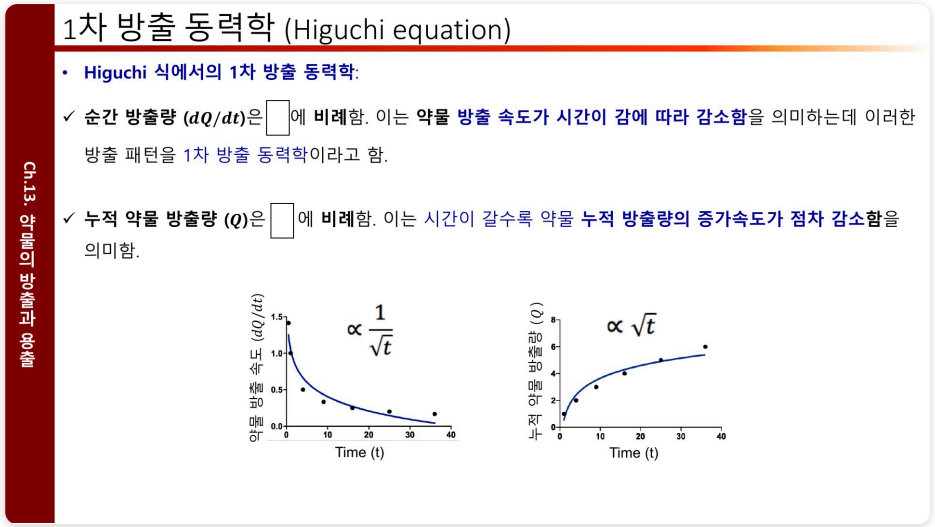
시험 포인트 Class II = 고투과·저용해 → 용출이 속도결정단계. 그래서 Noyes-Whitney로 용출을 빠르게(입자 미세화 등) 하면 흡수가 좋아져. 예제 (슬라이드 18) 정답도 “용출”.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation) — 순간 방출량 ∝ 1/√t, 누적량 ∝ √t (빈칸 정답)

First-order release behaviour of the Higuchi model

핵심 키워드

dQ/dt ∝ 1/√t | Q ∝ √t | 속도 감소 = 1차 | 누적 증가속도 감소



한 줄 요약

Higuchi 식에서 순간 방출량 dQ/dt는 1/√t에 비례해 시간이 갈수록 줄고(1차 방출), 누적 방출량 Q는 √t에 비례해 늘지만 늘어나는 속도가 점점 감소한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **Higuchi 식에서의 1차 방출 동력학**:

✓ **순간 방출량 (dQ/dt)은 1/√t 에 비례**함. 이는 **약물 방출 속도가 시간이 감에 따라 감소함**을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 1차 방출 동력학이라고 함.

✓ **누적 약물 방출량 (Q)은 √t 에 비례**함. 이는 시간이 갈수록 약물 **누적 방출량의 증가속도가 점차 감소함**을 의미함.

그래프 왼쪽: 약물 방출 속도(dQ/dt) vs Time(t), "∝ 1/√t" — 1.4에서 급히 떨어져 0 근처로. 오른쪽: 누적 약물 방출량(Q) vs Time(t), "∝ √t" — 처음 가파르게 오르다 완만해짐 (t = 1~36, Q = 1~6).

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 1/√t ② √t

그래프 숫자로 확인

오른쪽 그래프 점들: t = 1, 4, 9, 16, 25, 36 → Q ≈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 → 딱 Q = √t.

t	1	4	9	16	25	36
Q = √t	1	2	3	4	5	6
dQ/dt = 1/(2√t)	0.50	0.25	0.17	0.13	0.10	0.08

왼쪽 그래프의 점(1.4, 1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.17)은 1/√t 꼴 데이터로 보여. 비례상수만 달라.

판별법

Q를 √t에 대해 그리면 직선 → Higuchi 방출. Q vs t에서 직선 → 0차.

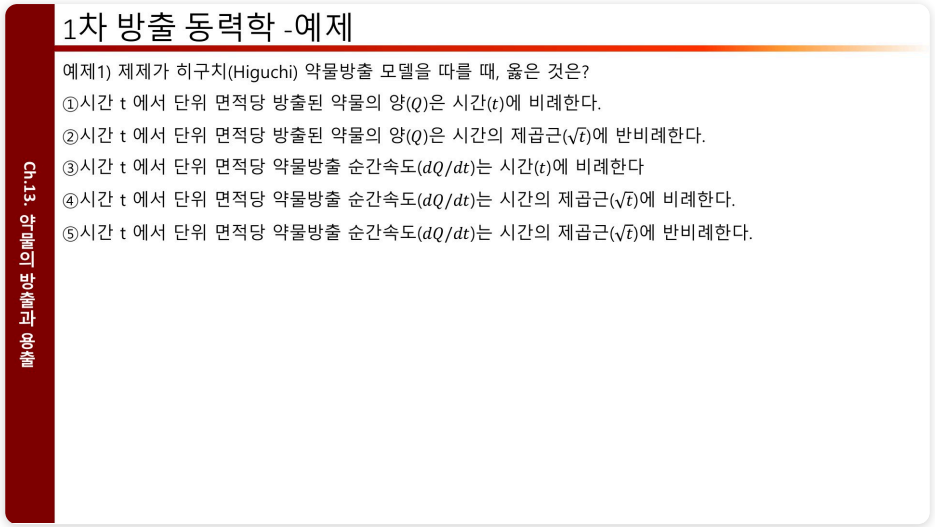
시험 포인트 Q ∝ √t, dQ/dt ∝ 1/√t. "Q가 √t에 반비례", "dQ/dt가 √t에 비례" 같은 보기는 다 함정 → 다음 예제.

1차 방출 동력학 — 예제: Higuchi 모델의 성질 (정답 ⑤)

Example: Higuchi release model

핵심 키워드

Q ∝ √t　dQ/dt ∝ 1/√t　정답 ⑤



한 줄 요약

Higuchi 모델에서 Q는 √t에 비례, 순간속도 dQ/dt는 √t에 반비례한다 → 정답 ⑤.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① 시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.
② 시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.
③ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간(t)에 비례한다
④ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근(√t)에 비례한다.
⑤ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다

상세 설명 · 풀이

$$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)} \propto \sqrt{t}\quad dQ/dt = \tfrac{1}{2}\sqrt{(D(2A - C_s)C_s/t)} \propto 1/\sqrt{t}$$

보기	판정	바르게 고치면
① Q ∝ t	×	Q ∝ √t (Q ∝ t는 0차)
② Q ∝ 1/√t	×	Q ∝ √t (반비례면 누적량이 줄어드는 셈)
③ dQ/dt ∝ t	×	속도는 시간이 갈수록 줄어
④ dQ/dt ∝ √t	×	비례가 아니라 반비례
⑤ dQ/dt ∝ 1/√t	O	—

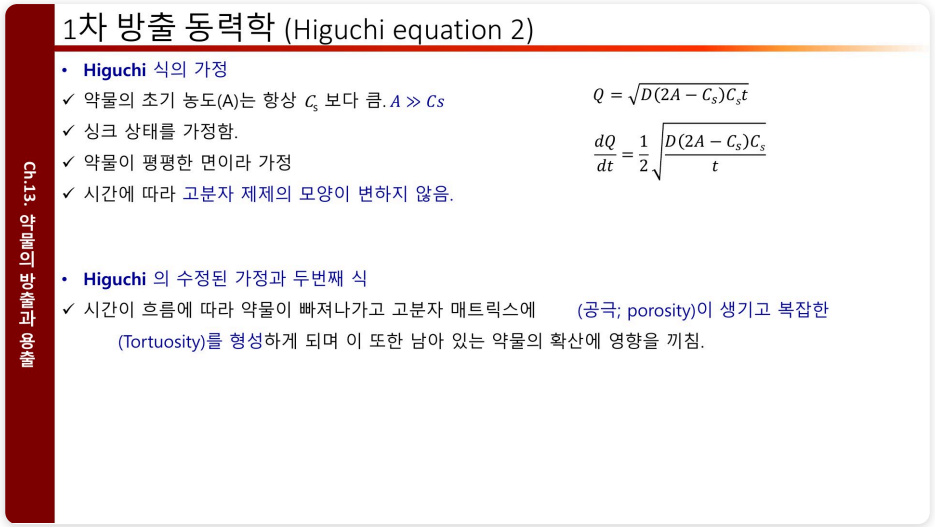
외우는 법　누적은 √t (루트 t), 속도는 그걸 미분해서 1/√t. Q와 dQ/dt를 바꿔치기하는 보기가 함정이야.

08 1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2) — 가정과 수정된 가정 (빈칸 정답)

Assumptions of the Higuchi equation and its modification

핵심 키워드

A ≫ C_s | 싱크 · 평평한 면 | 모양 불변 | 구멍(공극) · 곡로



한 줄 요약

원래 Higuchi 식은 A ≫ Cs, 싱크, 평평한 면, 모양 불변을 가정했다. 실제론 약이 빠진 자리에 구멍(공극)이 생기고 꼬불꼬불한 통로(곡로)가 만들어져 남은 약의 확산에 영향을 준다 → 두번째 식.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **Higuchi** 식의 가정
  ✓ 약물의 초기 농도(A)는 항상 C_s 보다 큼. A ≫ C_s
  ✓ 싱크 상태를 가정함.
  ✓ 약물이 평평한 면이라 가정
  ✓ 시간에 따라 고분자 제제의 모양이 변하지 않음.

$Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$ $dQ/dt = ½\sqrt{D(2A - C_s)C_s/t}$

- **Higuchi** 의 수정된 가정과 두번째 식
  ✓ 시간이 흐름에 따라 약물이 빠져나가고 고분자 매트릭스에 **구멍** (공극; porosity)이 생기고 복잡한 **곡로** (Tortuosity)를 형성하게 되며 이 또한 남아 있는 약물의 확산에 영향을 끼침.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **구멍** ② **곡로**

왜 수정이 필요했나

- 원래 식은 매트릭스를 균일한 연속체로 봤어 — 약이 매트릭스 고분자 자체를 뚫고 확산.
- 실제로 녹지 않는 고분자 매트릭스(예: 에틸셀룰로오스 정제)는 약이 빠진 자리가 물이 찬 구멍이 되고, 남은 약은 그 구멍 길을 따라 나와.
- 구멍 길은 곧지 않고 꼬불꼬불(곡로) → 실제 이동 거리 ↑.

용어	뜻
공극 (pore)	매트릭스 속 빈 공간 — 공극률 ε = 전체 부피 중 빈 공간 비율
곡로 (tortuous path)	꼬불꼬불한 통로 — 곡로율 τ = 실제 경로 길이 / 직선 거리

포인트 원래 가정 4개(A ≫ C_s · 싱크 · 평평한 면 · 모양 불변)는 지난 강의와 같고, 이번엔 공극·곡로가 추가돼.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2) — 공극률 ε · 곡로율 τ의 영향

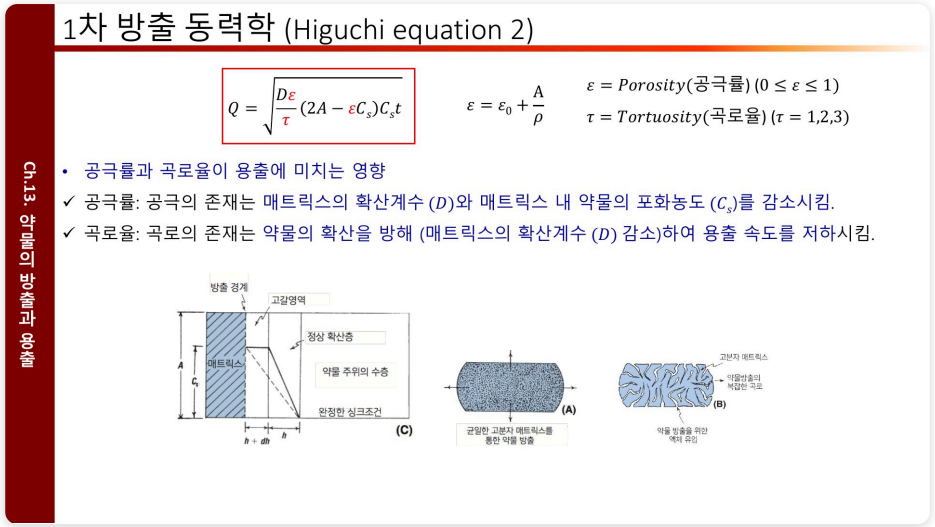
Effect of porosity and tortuosity on release

핵심 키워드

$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t)}$

$\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$ | 공극률: $D \cdot C_s \downarrow$

곡로율: $D \downarrow$



한 줄 요약

두번째 식 $Q = \sqrt{[(D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\ t]}$. 공극률 ε은 매트릭스의 확산계수와 포화 농도를 줄이고, 곡로율 τ는 확산을 방해해 용출 속도를 떨어뜨린다.

원문 정리

$Q = \sqrt{[\ (D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t\ ]}$ $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$

ε = Porosity(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$ τ = Tortuosity(곡로율) $(\tau = 1, 2, 3)$

- 공극률과 곡로율이 용출에 미치는 영향
  ✓ 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 확산계수 (D)와 매트릭스 내 약물의 포화농도 (C_s)를 감소시킴.
  ✓ 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 확산계수 (D) 감소)하여 용출 속도를 저하시킴.

그림 라벨: (C) 방출 경계 · 고갈영역 · 정상 확산층 · 매트릭스 · 약물 주위의 수층 · 완전한 싱크조건 · h + dh / (A) 균일한 고분자 매트릭스를 통한 약물 방출 / (B) 고분자 매트릭스 · 약물방출의 복잡한 곡로 · 약물 방출을 위한 액체 유입

상세 설명 · 풀이

식의 각 부분

부분	의미
$D\varepsilon/\tau$	유효 확산계수 — 구멍 비율만큼만 통로가 있고(×ε), 길이 τ배로 꼬였음(÷τ)
$2A - \varepsilon C_s$	녹은 약은 구멍 속 액체에만 있으니 포화 농도도 ε배
$\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$	초기 공극률 + 약이 빠져서 생길 구멍 (A/ρ = 약물 부피 분율, ρ = 약물 밀도)

숫자로 (가정 수치) ε = 0.3, τ = 3 → 유효 D = 0.1D. 같은 조건에서 Q는 대략 $\sqrt{0.1} \approx$ 0.32배 (εC_s 효과는 $A \gg C_s$라 무시).

그림 (A) vs (B)

- (A) 약이 고분자 속에 고르게 분산, 사방으로 확산 → 원래 Higuchi.
- (B) 바깥 액체가 구멍으로 스며들어 약을 녹여 구불구불한 통로로 내보냄 → 두번째 식.

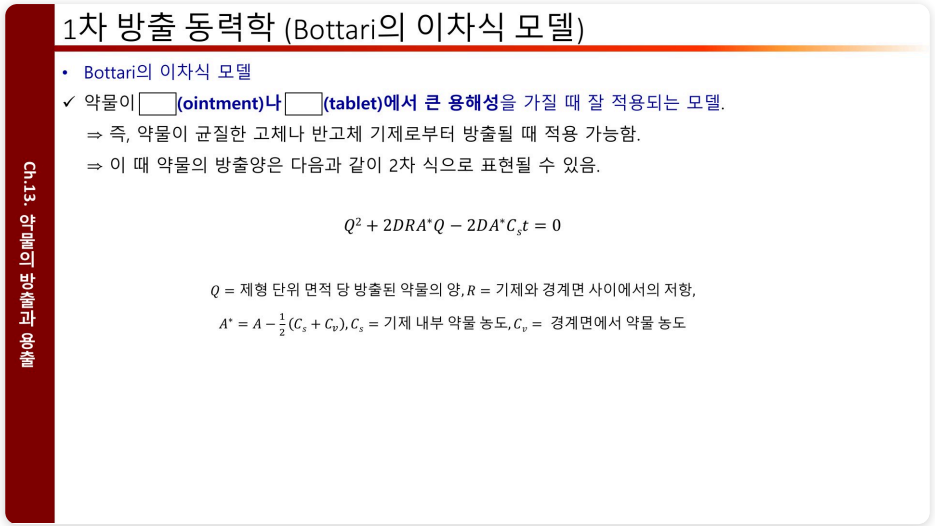
시험 포인트 공극률 = D와 Cs 둘 다 ↓, 곡로율 = D ↓. 둘 다 방출을 늦춰.

10 1차 방출 동력학 (Bottari의 이차식 모델) ① — 연고·정제 (빈칸 정답)

Bottari's quadratic model

핵심 키워드

연고 (ointment) · 정제 (tablet) · 균질한 고체·반고체 기제 · $Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$



한 줄 요약

Bottari 모델은 약물이 연고나 정제에서 큰 용해성을 가질 때(균질한 고체·반고체 기제) 쓰며, 기제-경계면 저항 R까지 넣어 방출량을 2차식 $Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$으로 쓴다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- Bottari의 이차식 모델
  ✓ 약물이 **연고** **(ointment)나** **정제** **(tablet)에서 큰 용해성**을 가질 때 잘 적용되는 모델.
  ⇒ 즉, 약물이 균질한 고체나 반고체 기제로부터 방출될 때 적용 가능함.
  ⇒ 이 때 약물의 방출양은 다음과 같이 2차 식으로 표현될 수 있음.

$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, R = 기제와 경계면 사이에서의 저항,
$A^* = A - ½(C_s + C_v)$, C_s = 기제 내부 약물 농도, C_v = 경계면에서 약물 농도

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **연고** ② **정제**

Higuchi와 뭐가 다른가

	Higuchi	Bottari
경계면 저항	없음 (완전 싱크)	R 포함 (기제-경계면 사이)
A 자리	$A - ½C_s$	$A^* = A - ½(C_s + C_v)$
식 모양	$Q^2 = D(2A - C_s)C_st$	$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$

A^*의 의미: 경계면 농도 C_v가 0이 아니면 고갈 영역에 남는 약이 $½(C_s + C_v)$로 늘어나서, 실제로 나오는 양이 그만큼 줄어든다는 보정.

R 항의 의미: 연고 표면에서 피부·용액으로 넘어갈 때의 저항. R이 크면 같은 시간에 Q가 작아져.

시험 포인트 모델-제형 짝: Bottari = 연고·정제(균질 기제), Korsmeyer-Peppas = 팽윤 고분자, Higuchi = 평판 매트릭스.

1차 방출 동력학 (Bottari의 이차식 모델) ② — 세 가지 경우와 1차 방출

Limiting cases of Bottari's model

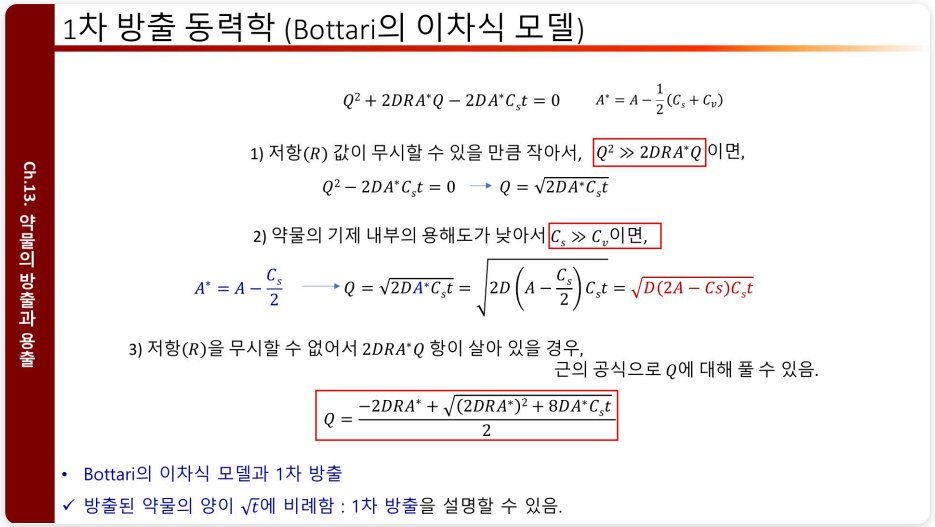
핵심 키워드

R 작음: $Q = \sqrt{(2DA^*C_st)}$

$C_s \gg C_v$: Higuchi 식

R 클 때: 근의 공식

$Q \propto \sqrt{t}$



한 줄 요약

① R이 작으면 $Q = \sqrt{(2DA^*C_st)}$, ② 거기에 $C_s \gg C_v$면 $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$ = Higuchi 식, ③ R을 무시 못 하면 근의 공식으로 푼다. 어느 경우든 Q는 $\sqrt{t}$에 비례 → 1차 방출.

원문 정리

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$ $A^* = A - ½(C_s + C_v)$

1) 저항(R) 값이 무시할 수 있을 만큼 작아서, **$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** 이면,

$Q^2 - 2DA^*C_st = 0 \rightarrow Q = \sqrt{(2DA^*C_st)}$

2) 약물의 기제 내부의 용해도가 낮아서 **$C_s \gg C_v$** 이면,

$A^* = A - C_s/2 \rightarrow Q = \sqrt{(2DA^*C_st)} = \sqrt{(2D(A - C_s/2)C_st)} = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$

3) 저항(R)을 무시할 수 없어서 $2DRA^*Q$ 항이 살아 있을 경우, 근의 공식으로 Q에 대해 풀 수 있음.

$Q = [\ -2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*C_st)}\ ] / 2$

- Bottari의 이차식 모델과 1차 방출
  ✓ 방출된 약물의 양이 $\sqrt{t}$에 비례함 : 1차 방출을 설명할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

경우별 정리

조건	결과
R ≈ 0	$Q = \sqrt{(2DA^*C_st)}$ — Higuchi 꼴
R ≈ 0 + $C_s \gg C_v$	$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$ = Higuchi 1번 식 그대로
R 큼	근의 공식: $Q = -DRA^* + \sqrt{((DRA^*)^2 + 2DA^*C_st)}$

근의 공식 확인

$aQ^2 + bQ + c = 0$에서 $a = 1$, $b = 2DRA^*$, $c = -2DA^*C_st$ → $Q = (-b + \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2 = (-2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*C_st)})/2$ ✓ (Q > 0이라 + 근만)

R이 클 때의 모양

- 초기(t 작음): √ 안에서 $(DRA^*)^2$가 커서 $Q \approx C_st/R$ → 처음엔 t에 비례 (경계면 저항이 율속)
- 나중(t 큼): $8DA^*C_st$가 지배 → $Q \propto \sqrt{t}$ (기제 안 확산이 율속)

초기·후기 근사는 식을 전개해 얻은 보충 설명이야.

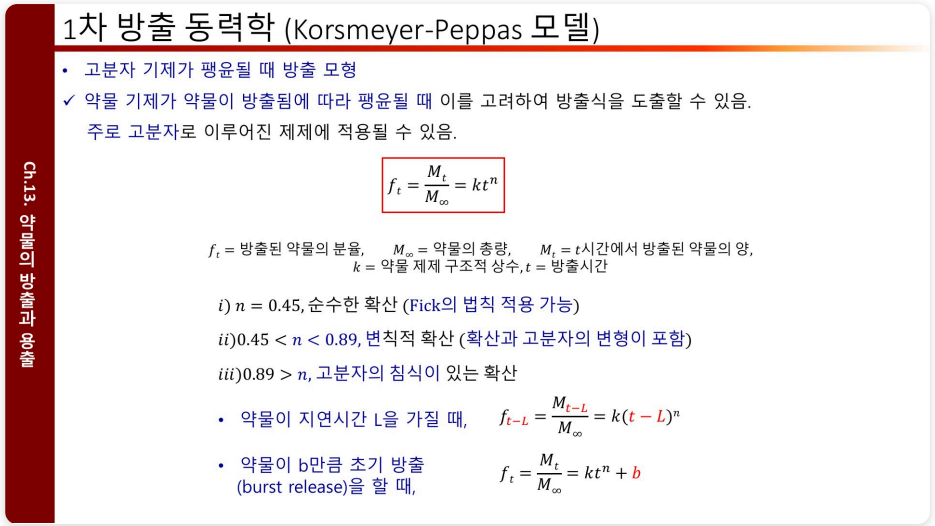
시험 포인트 Bottari가 Higuchi와 같아지는 조건 = $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ (R 무시). 결론은 $Q \propto \sqrt{t}$ → 1차.

1차 방출 동력학 (Korsmeyer-Peppas 모델) ① — 팽윤 고분자의 방출 지수 n

Korsmeyer–Peppas power law

핵심 키워드

$f = M_t/M_\infty = kt^n$ · n = 0.45: Fick · 0.45 < n < 0.89: 변칙 · n > 0.89: 침식



한 줄 요약

팽윤하는 고분자 제제의 방출은 $f = Mt/M\infty = kt^n$로 쓰고, 지수 n으로 기전을 판별한다: 0.45면 순수 확산, 0.45~0.89면 변칙적 확산, 0.89 초과면 침식 동반. 지연시간 L이나 초기 burst b도 넣을 수 있다.

원문 정리

- 고분자 기제가 팽윤될 때 방출 모형
  ✓ 약물 기제가 약물이 방출됨에 따라 팽윤될 때 이를 고려하여 방출식을 도출할 수 있음. 주로 고분자로 이루어진 제제에 적용될 수 있음.

$f_t = M_t / M_\infty = kt^n$

f_t = 방출된 약물의 분율, M_∞ = 약물의 총량, M_t = t시간에서 방출된 약물의 양, k = 약물 제제 구조적 상수, t = 방출시간

i) n = 0.45, 순수한 확산 (Fick의 법칙 적용 가능)
ii) 0.45 < n < 0.89, 변칙적 확산 (확산과 고분자의 변형이 포함)
iii) 0.89 > n, 고분자의 침식이 있는 확산

- 약물이 지연시간 L을 가질 때, $f_{t-L} = M_{t-L}/M_\infty = k(t-L)^n$
- 약물이 b만큼 초기 방출 (burst release)을 할 때, $f_t = M_t/M_\infty = kt^n + b$

이 슬라이드의 iii) "0.89 > n"은 오타 — 다음 슬라이드(13)에서 "0.89 < n"으로 고쳐져 있어.

상세 설명 · 풀이

n으로 기전 판별

n	기전	모양
0.45	순수 Fick 확산	≈ √t (Higuchi와 같은 꼴)
0.45 ~ 0.89	변칙적 (anomalous) — 확산 + 팽윤	√t와 t 사이
> 0.89	침식 동반 (Case II)	≈ t (0차에 가까움)

n은 어떻게 구하나

$\log f_t = \log k + n \cdot \log t$

log f vs log t 그래프의 기울기 = n, y절편 = log k. 보통 방출 초기 60% 이하 구간 데이터로 맞춰.

변형식

- 지연시간 L: t 대신 (t − L) — 처음 L 동안은 방출 0
- 초기 burst b: 표면 약이 한꺼번에 나와 처음부터 b만큼 방출된 상태에서 시작

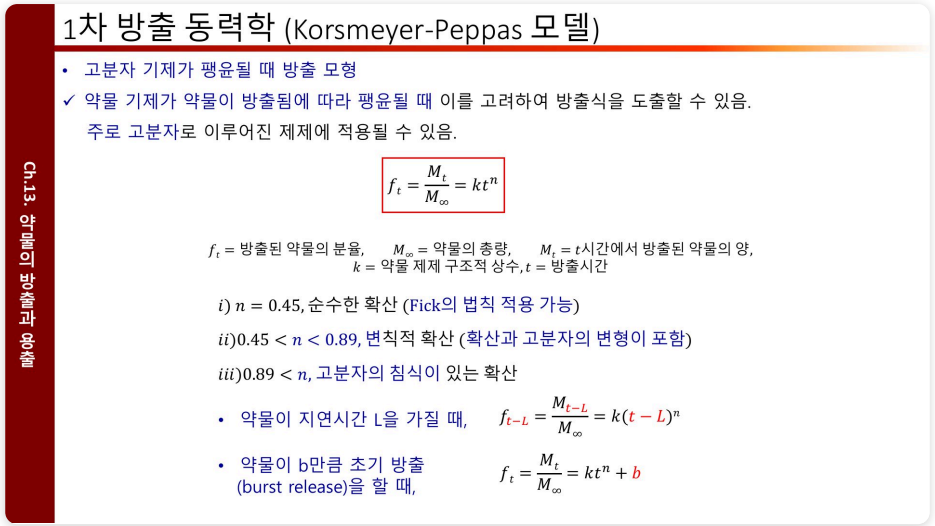
보충: 0.45 / 0.89는 원통형(정제) 기준값이고, 얇은 필름이면 0.5 / 1.0을 써.

1차 방출 동력학 (Korsmeyer-Peppas 모델) ② — 수정판 (n > 0.89 침식)

Korsmeyer–Peppas model (corrected slide)

핵심 키워드

0.89 < n: 침식 | 지연시간 L | burst b | log f vs log t



한 줄 요약

앞 슬라이드와 같은 내용에서 iii)의 부등호를 0.89 < n으로 고친 판이다. n이 클수록 확산보다 고분자 팽윤·침식이 방출을 지배한다.

원문 정리

- 고분자 기제가 팽윤될 때 방출 모형
  ✓ 약물 기제가 약물이 방출됨에 따라 팽윤될 때 이를 고려하여 방출식을 도출할 수 있음. 주로 고분자로 이루어진 제제에 적용될 수 있음.

$f_t = M_t / M_\infty = kt^n$

f_t = 방출된 약물의 분율, M_∞ = 약물의 총량, M_t = t시간에서 방출된 약물의 양, k = 약물 제제 구조적 상수, t = 방출시간

i) n = 0.45, 순수한 확산 (Fick의 법칙 적용 가능)
ii) 0.45 < n < 0.89, 변칙적 확산 (확산과 고분자의 변형이 포함)
iii) 0.89 < n, 고분자의 침식이 있는 확산

- 약물이 지연시간 L을 가질 때, $f_{t-L} = M_{t-L}/M_\infty = k(t-L)^n$
- 약물이 b만큼 초기 방출 (burst release)을 할 때, $f_t = M_t/M_\infty = kt^n + b$

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드와 달라진 점

iii) 0.89 > n → 0.89 < n. 즉 n이 0.89보다 클 때 침식 동반 확산.

예시 (가정 수치) f = 0.2 (t = 1 h), f = 0.4 (t = 4 h)
n = log(0.4/0.2)/log(4/1) = 0.301/0.602 = 0.5 → 0.45에 가까워 거의 Fick 확산.
만약 f = 0.2 → 0.6 (1 h → 4 h)이면 n = log3/log4 = 0.79 → 변칙적 확산.

모델 고르는 법 (지금까지)

제형	모델	Q 모양
OROS, 패치, 캡슐(포화)	0차	$\propto t$
고체 입자 용출	Noyes-Whitney	포화로 지수 접근
평판 매트릭스	Higuchi (1·2번 식)	$\propto \sqrt{t}$
연고·정제(균질 기제)	Bottari	$\propto \sqrt{t}$
팽윤 고분자	Korsmeyer-Peppas	$\propto t^n$

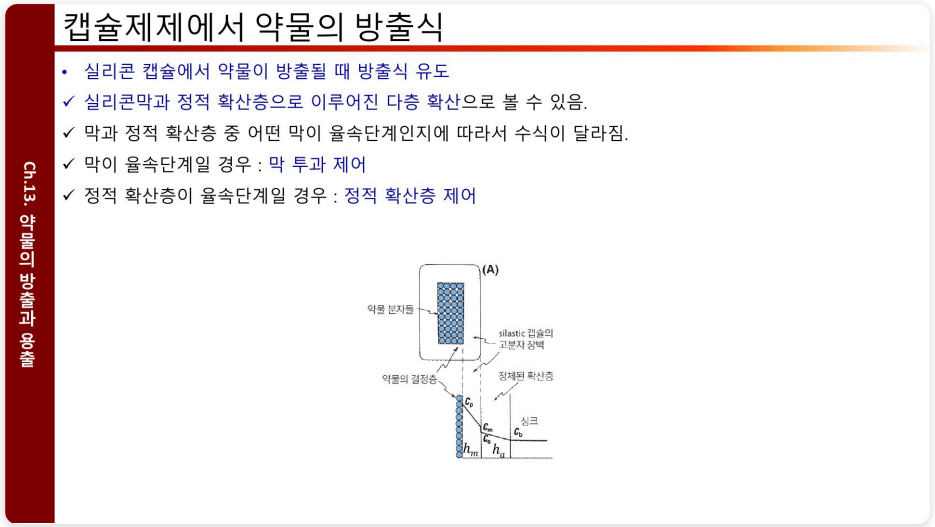
시험 포인트 n = 0.45 → Fick, n > 0.45 → 팽윤·침식 포함 (Summary 3 빈칸).

14 캡슐제제에서 약물의 방출식 ① — 실리콘막 + 정적 확산층

Drug release from a silicone (Silastic) capsule

핵심 키워드

실리콘막 + 정적 확산층 · 율속단계에 따라 식이 달라짐 · 막 투과 제어 · 정적 확산층 제어



한 줄 요약

실리콘 캡슐에서의 방출은 실리콘막(hm)과 바깥 정적 확산층(ha) 두 층의 다층 확산이다. 막이 율속이면 막 투과 제어, 정적 확산층이 율속이면 정적 확산층 제어.

원문 정리 · 그림 번역

- 실리콘 캡슐에서 약물이 방출될 때 방출식 유도
  - ✓ 실리콘막과 정적 확산층으로 이루어진 다층 확산으로 볼 수 있음.
  - ✓ 막과 정적 확산층 중 어떤 막이 율속단계인지에 따라서 수식이 달라짐.
  - ✓ 막이 율속단계일 경우 : 막 투과 제어
  - ✓ 정적 확산층이 율속단계일 경우 : 정적 확산층 제어

그림 (A) 라벨: 약물 분자들 · silastic 캡슐의 고분자 장벽 · 약물의 결정층 · 정체된 확산층 · 싱크 · 농도 $C_p \rightarrow C_m \rightarrow C_s \rightarrow C_b$ · 두께 h_m · h_a

상세 설명 · 풀이

그림 따라가기 (안 → 밖)

위치	농도	설명
캡슐 안 (약물 결정층)	C_p	고체 약이 있어 포화 유지
실리콘막 (h_m)	$C_p \rightarrow C_m$	막 속 직선 감소
막/수층 경계	$C_m \mid C_s$	분배로 농도 점프
정체된 확산층 (h_a)	$C_s \rightarrow C_b$	물층 속 직선 감소
싱크	$C_b \approx 0$	계속 흘러감

확산 3과 같은 구조: 막(m) + 물층(a) 직렬 저항. 차이는 물층이 바깥 한 겹뿐이라 $2h_a$가 아니라 h_a.

Silastic = 실리콘 고무(폴리디메틸실록산) 상표명. 피하 이식형 피임제(Norplant 같은 레보노르게스트렐 캡슐)가 대표 예 — 보충 설명이야.

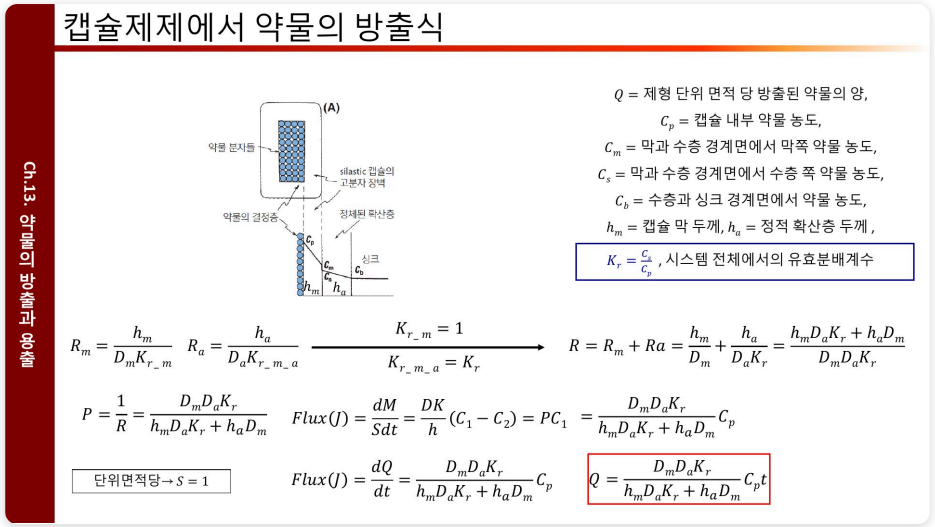
포인트 캡슐 안이 포화로 유지되는 동안 C_p 일정 → 방출 속도 일정(0차).

15 캡슐제제에서 약물의 방출식 ② — 저항의 합으로 Q 유도

Deriving Q for the capsule from series resistances

핵심 키워드

$R_m = h_m/D_m$ · $R_a = h_a/D_aK_r$ · $P = D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_m)$ · $Q = PC_pt$



한 줄 요약

막 저항 $R_m = h_m/D_m$(막 분배계수 1), 물층 저항 $R_a = h_a/D_aK_r$. 더하면 $R = (h_mD_aK_r + h_aD_m)/D_mD_aK_r$, $P = 1/R$. 단위면적 flux = PC_p, 적분하면 $Q = PC_pt$.

원문 정리

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, C_p = 캡슐 내부 약물 농도, C_m = 막과 수층 경계면에서 막쪽 약물 농도, C_s = 막과 수층 경계면에서 수층 쪽 약물 농도, C_b = 수층과 싱크 경계면에서 약물 농도, h_m = 캡슐 막 두께, h_a = 정적 확산층 두께,

$K_r = C_s/C_p$, 시스템 전체에서의 유효분배계수

$R_m = h_m/D_mK_{r_m}$ $R_a = h_a/D_aK_{r_m_a}$ —($K_{r_m} = 1$, $K_{r_m_a} = K_r$)→
$R = R_m + R_a = h_m/D_m + h_a/D_aK_r = (h_mD_aK_r + h_aD_m) / D_mD_aK_r$
$P = 1/R = D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)$
$Flux(J) = dM/Sdt = (DK/h)(C_1 - C_2) = PC_1 = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p$
단위면적당 → $S = 1$: $Flux(J) = dQ/dt = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p$
$Q = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_pt$

상세 설명 · 풀이

유도 4단계

1. **층별 저항** R = h/DK — 각 층의 K는 캡슐 안 C_p를 기준으로 잡음.
   - 막: 캡슐 안 결정층과 막이 붙어 있어 기준 농도 = C_p → $K_{r_m} = 1$
   - 물층: 기준 대비 $C_s/C_p = K_r$
2. **직렬 합**: $R = h_m/D_m + h_a/D_aK_r$ → 통분
3. **뒤집기**: $P = D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_m)$
4. **flux → 누적량**: 싱크라 J = PC_p (상수) → 적분 $Q = PC_pt$

왜 K_r이 "유효" 분배계수?

막과 물 사이의 진짜 분배계수가 아니라, 캡슐 안 농도 → 물층 입구 농도까지 시스템 전체를 한 번에 본 비율이라서. 모든 저항을 같은 기준 농도(C_p)로 맞추려는 장치야.

시험 포인트 $Q \propto t$ → 캡슐(저장소형) 방출은 0차. 기울기 $dQ/dt = PC_p$.

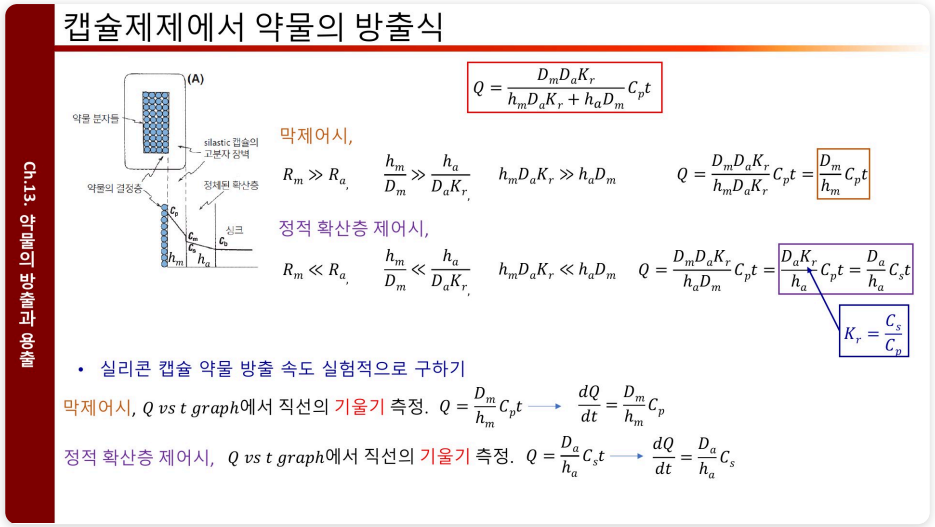
핵심 키워드

막제어: $Q = (D_m/h_m)C_pt$

확산층 제어: $Q = (D_a/h_a)C_st$

Q vs t 기울기

$K_rC_p = C_s$



한 줄 요약

막 제어($R_m \gg R_a$)면 $Q = (D_m/h_m)C_pt$, 정적 확산층 제어($R_m \ll R_a$)면 $Q = (D_aK_r/h_a)C_pt = (D_a/h_a)C_st$. 실험에선 Q vs t 직선의 기울기로 방출 속도를 구한다.

원문 정리

$Q = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_pt$

막제어시, $R_m \gg R_a$, $h_m/D_m \gg h_a/D_aK_r$, $h_mD_aK_r \gg h_aD_m$

$Q = (D_mD_aK_r / h_mD_aK_r)C_pt = (D_m/h_m)C_pt$

정적 확산층 제어시, $R_m \ll R_a$, $h_m/D_m \ll h_a/D_aK_r$, $h_mD_aK_r \ll h_aD_m$

$Q = (D_mD_aK_r / h_aD_m)C_pt = (D_aK_r/h_a)C_pt = (D_a/h_a)C_st\ (K_r = C_s/C_p)$

- 실리콘 캡슐 약물 방출 속도 실험적으로 구하기
  막제어시, Q vs t graph에서 직선의 **기울기** 측정. $Q = (D_m/h_m)C_pt \rightarrow dQ/dt = (D_m/h_m)C_p$
  정적 확산층 제어시, Q vs t graph에서 직선의 **기울기** 측정. $Q = (D_a/h_a)C_st \rightarrow dQ/dt = (D_a/h_a)C_s$

상세 설명 · 풀이

	막 제어	정적 확산층 제어
조건	$R_m \gg R_a$	$R_m \ll R_a$
분모에서 남는 항	$h_mD_aK_r$	h_aD_m
Q	$(D_m/h_m)C_pt$	$(D_a/h_a)C_st$
속도를 정하는 것	막 두께·막 확산계수	물층 두께(교반)·물 확산계수
무관한 것	물층 (h_a, D_a)	막 (h_m, D_m)

마지막 변환: $K_rC_p = (C_s/C_p)\cdot C_p = C_s \rightarrow (D_aK_r/h_a)C_p = (D_a/h_a)C_s$.

예시 (가정 수치) 막 제어, $D_m = 1\times10^{-7}$ cm²/s, $h_m = 0.02$ cm, $C_p = 1$ mg/cm³ → $dQ/dt = 5\times10^{-6}$ mg/(cm²·s) ≈ 0.43 mg/(cm²·day). 표면적 3 cm² 캡슐이면 하루 약 1.3 mg 일정 방출.

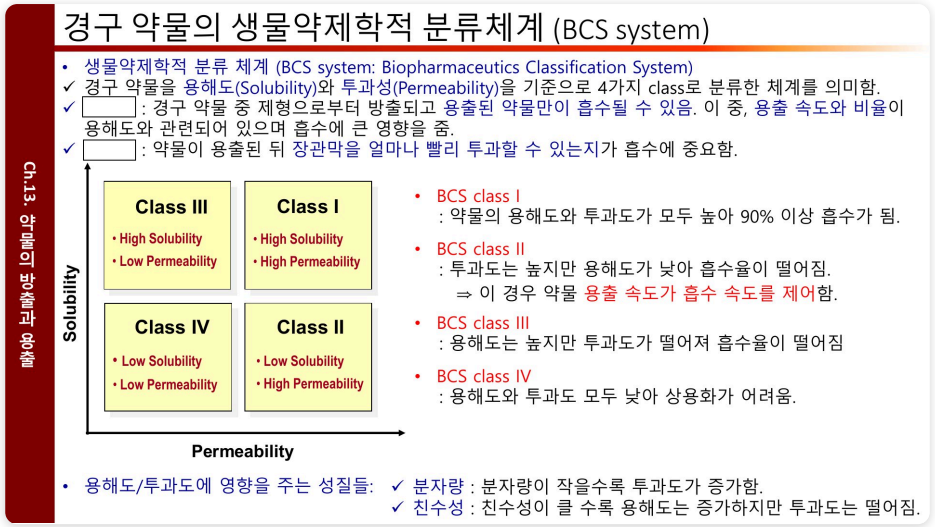
시험 포인트 둘 다 $Q \propto t$ (0차) — 직선 기울기로 속도 측정. 확산 3의 막 제어 P_mC_1 / 수층 제어와 짝지어 외워.

17 경구 약물의 생물약제학적 분류체계 (BCS system) (빈칸 정답)

Biopharmaceutics Classification System

핵심 키워드

용해도 × 투과도 | Class I: 둘 다 높음 | Class II: 용출 율속 | 분자량 ↑ → 투과 ↓ | 친수성 ↑ → 용해 ↑ 투과 ↓



한 줄 요약

BCS는 경구 약물을 용해도와 투과도로 4등분한다. I(둘 다 높음, 90% 이상 흡수), II(용해도 낮음 → 용출이 흡수 율속), III(투과도 낮음), IV(둘 다 낮음, 상용화 어려움).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 생물약제학적 분류 체계 (BCS system: Biopharmaceutics Classification System)
  ✓ 경구 약물을 용해도(Solubility)와 투과성(Permeability)을 기준으로 4가지 class로 분류한 체계를 의미함.
  ✓ **용해도** : 경구 약물 중 제형으로부터 방출되고 용출된 약물만이 흡수될 수 있음. 이 중, 용출 속도와 비율이 용해도와 관련되어 있으며 흡수에 큰 영향을 줌.
  ✓ **투과도** : 약물이 용출된 뒤 장관막을 얼마나 빨리 투과할 수 있는지가 흡수에 중요함.
- BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 높아 90% 이상 흡수가 됨.
- BCS class II : 투과도는 높지만 용해도가 낮아 흡수율이 떨어짐.
  ⇒ 이 경우 약물 용출 속도가 흡수 속도를 제어함.
- BCS class III : 용해도는 높지만 투과도가 떨어져 흡수율이 떨어짐
- BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 낮아 상용화가 어려움.
- 용해도/투과도에 영향을 주는 성질들:
  ✓ 분자량 : 분자량이 작을수록 투과도가 증가함.
  ✓ 친수성 : 친수성이 클 수록 용해도는 증가하지만 투과도는 떨어짐.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **용해도** ② **투과도**

Class	용해도	투과도	흡수 율속	개선 전략 (보충)
I	높음	높음	위 배출 속도	— (속방형 OK)
II	낮음	높음	용출	입자 미세화, 염·무정형, 고체분산체
III	높음	낮음	막 투과	투과 촉진제, 프로드럭
IV	낮음	낮음	둘 다	새 전달체, 다른 투여 경로

보충 예시 약물: I 메토프롤롤·프로프라놀롤 / II 이부프로펜·카르바마제핀 / III 아테놀롤·메트포르민 / IV 푸로세미드

친수성의 딜레마

친수성 ↑ → 물에 잘 녹아 용해도 ↑, 하지만 지질막 분배계수 K ↓ → 투과도 ↓ (pH 분배 가설과 같은 원리). 그래서 적당한 지용성이 필요해.

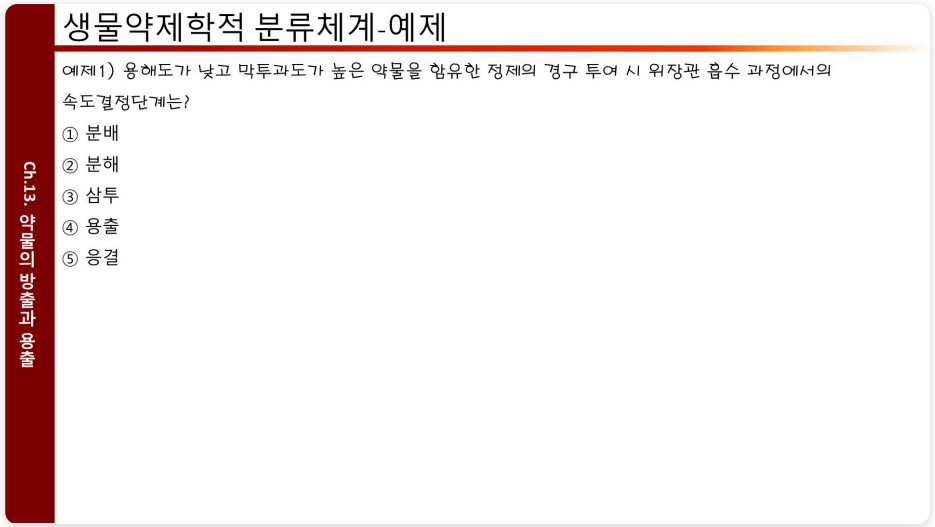
시험 포인트 Class II는 Noyes-Whitney($dM/dt = SDC_s/h$)를 키우는 게 핵심 → 용출이 속도결정단계.

18 생물약제학적 분류체계 — 예제: Class II의 속도결정단계 (정답 ④)

Example: rate-limiting step for a BCS class II drug

핵심 키워드

저용해 · 고투과 | = BCS Class II | 용출이 율속 | 정답 ④



한 줄 요약

용해도 낮고 막투과도 높은 약 = BCS Class II. 막은 잘 통과하니 녹는 속도(용출)가 흡수의 속도결정단계 → 정답 ④ 용출.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

상세 설명 · 풀이

풀이

1. 저용해 + 고투과 → BCS Class II
2. 흡수 과정: 붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과(분배·확산) → 혈중
3. 막 투과는 빠른데 녹는 게 느림 → 가장 느린 단계 = 용출 = 속도결정단계

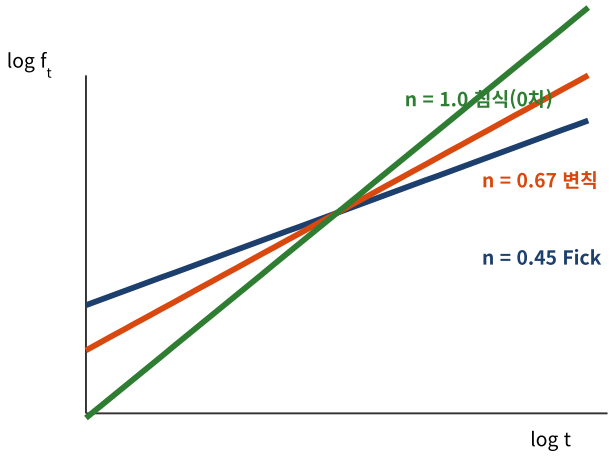
보기	왜 아닌가
① 분배	막 투과 단계 — 투과도가 높으니 빠름 (Class III라면 율속 후보)
② 분해	화학적 분해(안정성) — 흡수 단계 아님
③ 삼투	물의 이동, OROS 구동력 — 흡수 율속 아님
⑤ 응결	입자가 엉기는 것 — 흡수 단계 아님

변형 대비 "용해도 높고 투과도 낮은 약(Class III)의 속도결정단계?" → 막 투과. 용출을 빠르게 해도 흡수가 별로 안 늘어.

[보충] Korsmeyer-Peppas n 판별 · 캡슐 농도 프로파일 · BCS 율속 단계

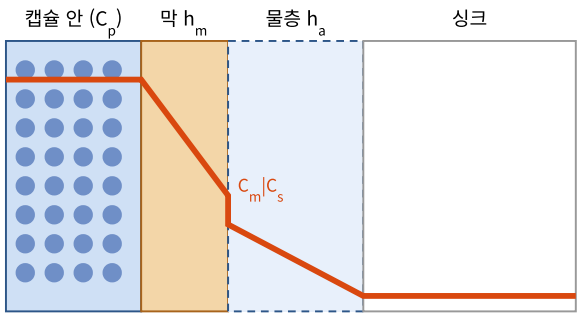
Supplementary figures for slides 12–18 (not in the original slides)

① log f vs log t — 기울기 = n



기울기 = n (모식도)

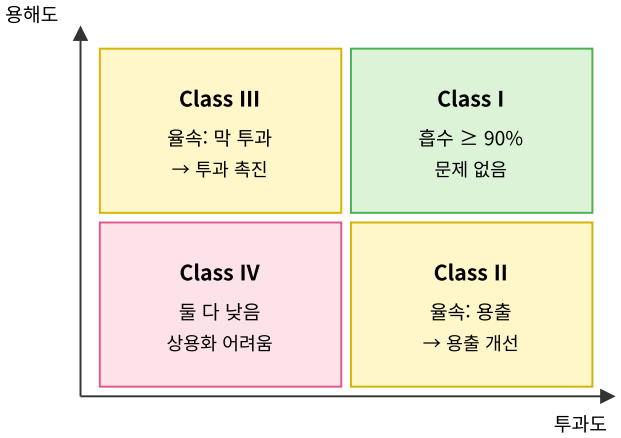
② 실리콘 캡슐 농도 프로파일



$R = h_m/D_m + h_a/D_aK_r$

$Q = P \cdot C_p \cdot t$ (0차)

③ BCS 4칸과 율속 단계



보충 그림 해설

한 줄 요약 ① K-P는 log-log 기울기로 기전 판별, ② 캡슐은 막 + 물층 직렬 저항, 0차 방출, ③ BCS는 느린 쪽이 흡수 율속.

그림 ①

$f = kt^n$에 로그를 씌우면 직선. 기울기가 0.45면 Fick, 0.45~0.89면 변칙, 0.89 초과면 침식(n = 1이면 0차와 같은 직선 방출).

그림 ②

캡슐 안은 고체가 있어 C_p 일정 → 막에서 C_m까지, 경계에서 C_s로 점프(K_r), 물층에서 0으로. 저항 큰 층에서 농도가 많이 떨어져.

그림 ③

Class II는 용출, III는 막 투과가 병목. I은 둘 다 빨라 위 배출 속도 정도가 율속.

상세 설명 · 풀이

오늘 배운 방출 모델 한 장 정리

모델	적용 제형	식	Q vs t
Higuchi 1	평판 매트릭스	$Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_st)}$	$\propto \sqrt{t}$
Higuchi 2	다공성 매트릭스	$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_st)}$	$\propto \sqrt{t}$
Bottari	연고·정제	$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$	$\propto \sqrt{t}$ (R 작을 때)
Korsmeyer-Peppas	팽윤 고분자	$M_t/M_\infty = kt^n$	$\propto t^n$
캡슐 (저장소)	실리콘 캡슐	$Q = PC_pt$	$\propto t$ (0차)

숫자로 확인 — K-P n 구하기 (가정 수치)

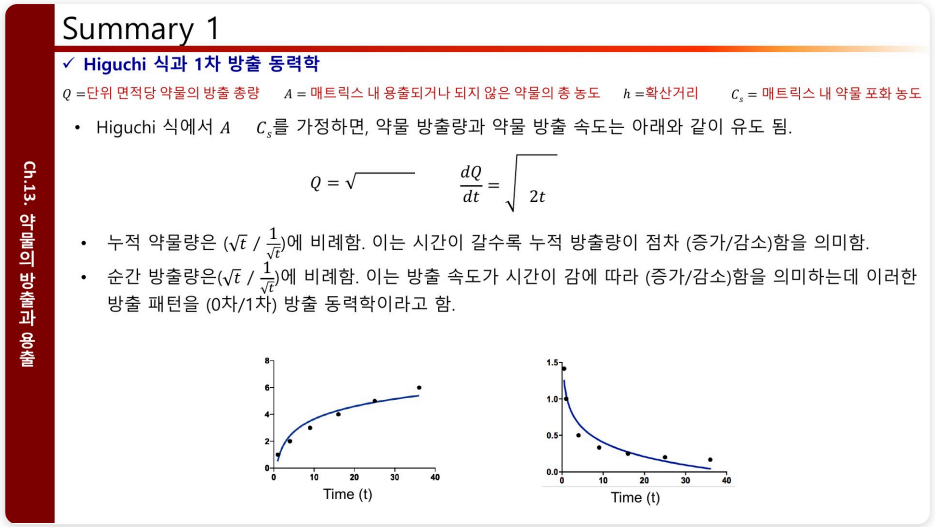
t (h)	1	2	4	8
f (방출 분율)	0.10	0.16	0.25	0.40

log 기울기 = log(0.40/0.10)/log(8/1) = 0.602/0.903 ≈ 0.67 → 0.45 < n < 0.89 = 변칙적 확산(확산 + 팽윤).

판별 순서 Q vs t 직선 → 0차, Q vs $\sqrt{t}$ 직선 → Higuchi, log f vs log t 기울기 → K-P의 n.

핵심 키워드

A ≫ C_s · Q ∝ √t · dQ/dt ∝ 1/√t · 1차



한 줄 요약

정답: ≫ · 2ADC$_s$t · ADC$_s$ · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차 (슬라이드 2와 동일).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 식과 1차 방출 동력학

Q = 단위 면적당 약물의 방출 총량 · A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 총 농도 · h = 확산거리 · C_s = 매트릭스 내 약물 포화 농도

- Higuchi 식에서 A **≫** C_s를 가정하면, 약물 방출량과 약물 방출 속도는 아래와 같이 유도 됨.

Q = √(2ADC$_s$t) dQ/dt = √(ADC$_s$ / 2t)

- 누적 약물량은 (**√t** / 1/√t)에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (**증가** /감소)함을 의미함.
- 순간 방출량은(√t / **1/√t**)에 비례함. 이는 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/ **감소**)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/ **1차**) 방출 동력학이라고 함.

그래프: 누적 약물 방출량(Q) vs Time — √t 곡선 / 약물 방출 속도(dQ/dt) vs Time — 1/√t 곡선

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) A **≫** C_s이면 Q = √(**2ADC$_s$t**), dQ/dt = √(**ADC$_s$** /2t). 누적량은 **√t** 에 비례해 점차 **증가** 하고, 순간 방출량은 **1/√t** 에 비례해 시간이 갈수록 **감소** → **1차** 방출.

O/X 셀프 체크

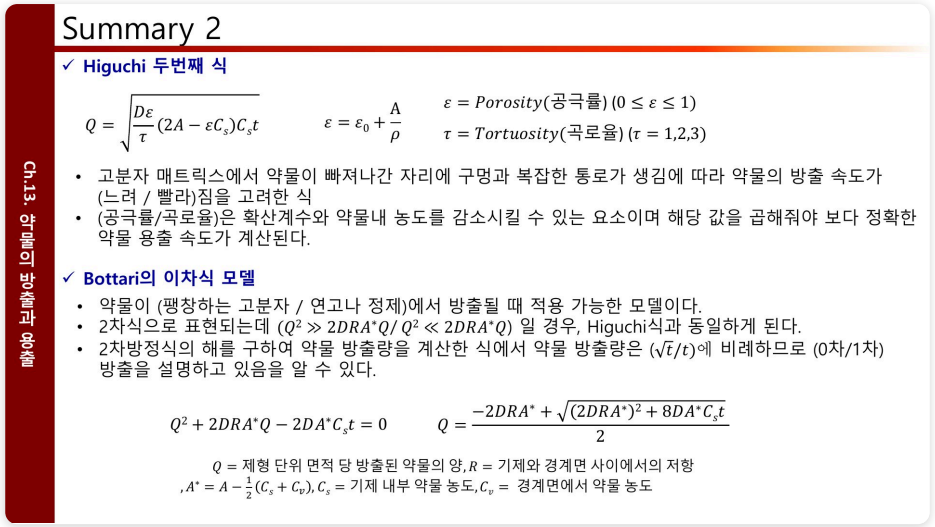
- Higuchi 모델에서 Q는 t에 비례 → **×** (√t)
- dQ/dt는 √t에 반비례 → **O** (예제 정답 ⑤)
- 누적 방출량은 시간이 갈수록 감소 → **×** (증가, 증가 속도가 감소)
- A ≫ C_s면 2A − C_s ≈ 2A → **O**

21 Summary 2 — Higuchi 두번째 식 · Bottari 이차식 (빈칸 정답)

Summary 2

핵심 키워드

느려 | 공극률 | 연고나 정제 | $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ | $\sqrt{t} \rightarrow$ 1차



한 줄 요약

정답: 느려 · 공극률 · 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · $\sqrt{t}$ · 1차 (슬라이드 3과 동일).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 두번째 식

$Q = \sqrt{[\ (D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t\ ]}$ $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$
ε = Porosity(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$ τ = Tortuosity(곡로율) $(\tau = 1, 2, 3)$

- 고분자 매트릭스에서 약물이 빠져나간 자리에 구멍과 복잡한 통로가 생김에 따라 약물의 방출 속도가 (**느려** / 빨라)짐을 고려한 식
- (**공극률**/곡로율)은 확산계수와 약물내 농도를 감소시킬 수 있는 요소이며 해당 값을 곱해줘야 보다 정확한 약물 용출 속도가 계산된다.

✓ Bottari의 이차식 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / **연고나 정제**)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- 2차식으로 표현되는데 (**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$) 일 경우, Higuchi식과 동일하게 된다.
- 2차방정식의 해를 구하여 약물 방출량을 계산한 식에서 약물 방출량은 (**$\sqrt{t}$**/t)에 비례하므로 (0차/**1차**) 방출을 설명하고 있음을 알 수 있다.

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0$ $Q = [\ -2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*C_s t)}\ ] / 2$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, R = 기제와 경계면 사이에서의 저항, $A^* = A - ½(C_S + C_V)$, C_S = 기제 내부 약물 농도, C_V = 경계면에서 약물 농도

상세 설명 · 풀이

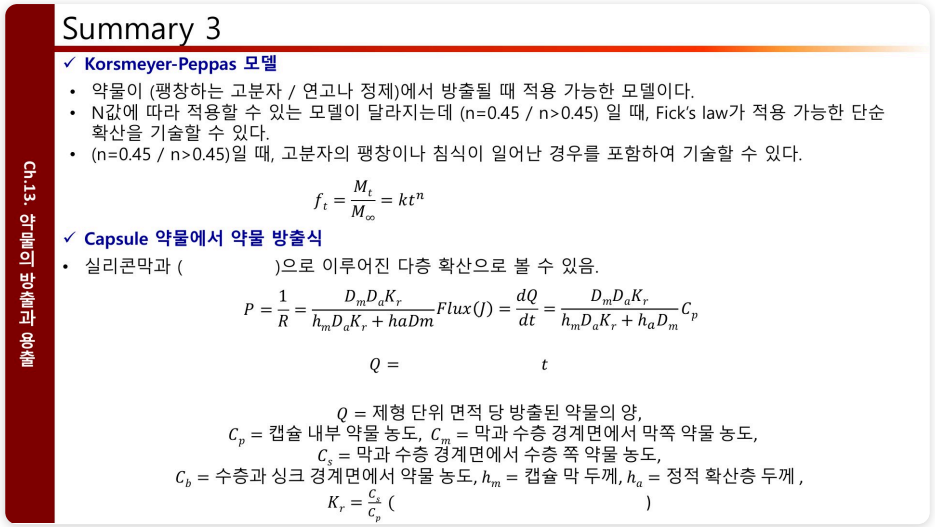
한 문단 요약 (정답 포함) 약이 빠진 자리에 구멍·곡로가 생겨 방출이 **느려**지는 걸 반영한 게 Higuchi 두번째 식 — **공극률**은 D와 C_s를, 곡로율은 D를 줄여. Bottari 모델은 **연고나 정제**용 2차식으로, **$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** (R 무시)면 Higuchi와 같아지고 $Q \propto$ **$\sqrt{t}$** → **1차** 방출.

O/X 셀프 체크

- 곡로율 τ가 클수록 방출이 빨라진다 → ✕ (D/τ ↓)
- 공극률은 확산계수와 포화 농도를 모두 낮춘다 → O
- Bottari 모델은 팽윤 고분자용이다 → ✕ (연고·정제, 팽윤은 K-P)
- R이 크면 근의 공식으로 Q를 푼다 → O

핵심 키워드

팽창하는 고분자 | n = 0.45 | n > 0.45 | 정적 확산층 | 유효분배계수



한 줄 요약

정답: 팽창하는 고분자 · n=0.45 · n>0.45 · 정적 확산층 · Q = PC_pt · 시스템 전체에서의 유효분배계수 (슬라이드 4와 동일).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Korsmeyer-Peppas 모델

- 약물이 (**팽창하는 고분자** / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- N값에 따라 적용할 수 있는 모델이 달라지는데 (**n=0.45** / n>0.45) 일 때, Fick's law가 적용 가능한 단순 확산을 기술할 수 있다.
- (n=0.45 / **n>0.45**)일 때, 고분자의 팽창이나 침식이 일어난 경우를 포함하여 기술할 수 있다.

$$f_t = M_t / M_\infty = kt^n$$

✓ Capsule 약물에서 약물 방출식

- 실리콘막과 (**정적 확산층**)으로 이루어진 다층 확산으로 볼 수 있음.

$$P = 1/R = D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)\ Flux(J) = dQ/dt = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p$$
$$Q = [D_mD_aK_r / (h_mD_aK_r + h_aD_m)]\ C_p\ t$$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, C_p = 캡슐 내부 약물 농도, C_m = 막과 수층 경계면에서 막쪽 약물 농도, C_s = 막과 수층 경계면에서 수층 쪽 약물 농도, C_b = 수층과 싱크 경계면에서 약물 농도, h_m = 캡슐 막 두께, h_a = 정적 확산층 두께,
$K_r = C_s/C_p$ (**시스템 전체에서의 유효분배계수**)

상세 설명 · 풀이

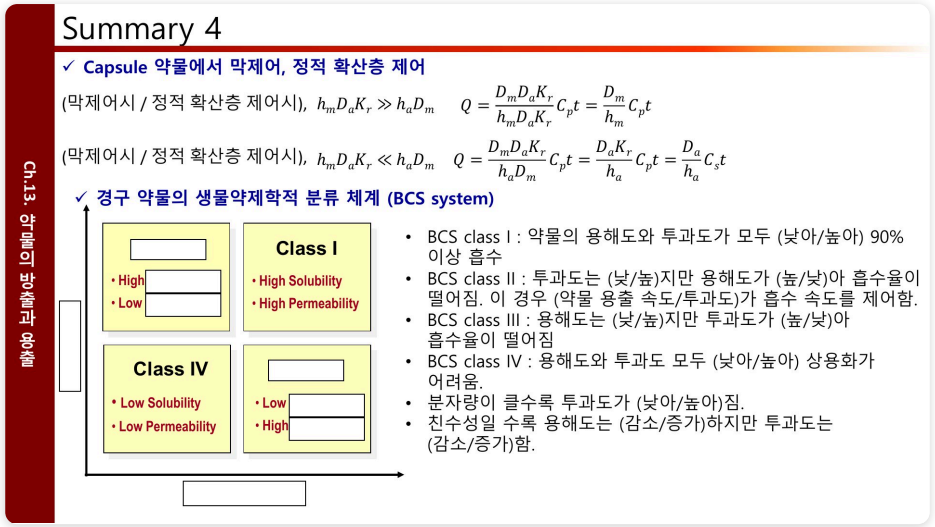
한 문단 요약 (정답 포함) Korsmeyer-Peppas는 **팽창하는 고분자**용 $f = kt^n$ 모델로, **n=0.45**면 Fick 확산, **n>0.45**면 팽윤·침식 포함. 실리콘 캡슐은 막 + **정적 확산층**의 다층 확산으로 $Q = [D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_m)]C_pt$, $K_r = C_s/C_p$는 **시스템 전체에서의 유효분배계수**.

O/X 셀프 체크

- K-P에서 n > 0.89면 침식 동반 확산 → O
- 캡슐 방출량 Q는 √t에 비례 → × (t에 비례, 0차)
- 캡슐 모델은 실리콘막 + 정적 확산층 2층 → O
- K_r은 막/물 사이의 진짜 분배계수 → × (C_s/C_p, 유효값)

핵심 키워드

막제어 / 확산층 제어 | Class I~IV | Class II: 용출 | 분자량 · 친수성



한 줄 요약

정답: 막제어시 · 정적 확산층 제어시 / Class III · II, Solubility · Permeability / 높아 · 높·낮 · 약물 용출 속도 · 높·낮 · 낮아 · 낮아 · 증가·감소 (슬라이드 5와 동일).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Capsule 약물에서 막제어, 정적 확산층 제어

(막제어시 / 정적 확산층 제어시), $h_m D_a K_r \gg h_a D_m$ $Q = (D_m D_a K_r / h_m D_a K_r) C_p t = (D_m/h_m) C_p t$
(막제어시 / 정적 확산층 제어시), $h_m D_a K_r \ll h_a D_m$ $Q = (D_m D_a K_r / h_a D_m) C_p t = (D_a K_r/h_a) C_p t = (D_a/h_a) C_s t$

✓ 경구 약물의 생물약제학적 분류 체계 (BCS system)

그림 빈칸: 왼쪽 위 **Class III** (High **Solubility** · Low **Permeability**), 오른쪽 아래 **Class II** (Low **Solubility** · High **Permeability**), 세로축 **Solubility**, 가로축 **Permeability**

- BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 (낮아/ **높아**) 90% 이상 흡수
- BCS class II : 투과도는 (낮/ **높**)지만 용해도가 (높/ **낮**)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (**약물 용출 속도** /투과도)가 흡수 속도를 제어함.
- BCS class III : 용해도는 (낮/ **높**)지만 투과도가 (높/ **낮**)아 흡수율이 떨어짐
- BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 (**낮아** /높아) 상용화가 어려움.
- 분자량이 클수록 투과도가 (**낮아** /높아)짐.
- 친수성일 수록 용해도는 (감소/ **증가**)하지만 투과도는 (**감소** /증가)함.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) $h_m D_a K_r \gg h_a D_m$이면 **막제어** : $Q = (D_m/h_m) C_p t$, ≪이면 **정적 확산층 제어** : $Q = (D_a/h_a) C_s t$. BCS: I 둘 다 **높아** 90% 이상 흡수, II 투과 **높** ·용해 **낮** → **약물 용출 속도** 가 율속, III 용해 **높** ·투과 **낮** , IV 둘 다 **낮아** . 분자량 ↑ → 투과 **낮아** , 친수성 ↑ → 용해 **증가** ·투과 **감소** .

O/X 셀프 체크

- Class II의 흡수 속도결정단계는 막 투과 → × (용출, 예제 정답 ④)
- Class III는 용해도가 높다 → O
- 분자량이 작을수록 투과도 증가 → O
- 정적 확산층 제어 시 Q는 막 두께에 반비례 → × (물층 두께 h_a에 반비례)

핵심 키워드

Q ∝ √t | ε · τ | Bottari · K-P | 캡슐 0차 | BCS



한 줄 요약

오늘 핵심: Higuchi $Q \propto \sqrt{t}$·$dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$(1차), 공극률·곡로율로 방출 감소, Bottari(연고·정제), K-P(n=0.45 Fick), 캡슐 $Q = PC_pt$(막/물층 제어), BCS II = 용출 율속.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의의 "한 장 치트시트"

개념	핵심
Higuchi ($A \gg C_s$)	$Q = \sqrt{(2ADC_st)}$, $dQ/dt = \sqrt{(ADC_s/2t)} \rightarrow Q \propto \sqrt{t}$, 속도 $\propto 1/\sqrt{t}$ (1차)
Higuchi 2	$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_st)}$, ε: D·$C_s$ ↓, τ: D ↓ → 방출 느려짐
Bottari	연고·정제, $Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0$, R 무시 → Higuchi
Korsmeyer-Peppas	팽윤 고분자, $f = kt^n$: n = 0.45 Fick · 0.45~0.89 변칙 · > 0.89 침식
캡슐	$Q = [D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_m)]C_pt$ (0차), $K_r = C_s/C_p$
캡슐 제어	막: $(D_m/h_m)C_pt$ · 물층: $(D_a/h_a)C_st$
BCS	I 둘 다 ↑ · II 용해 ↓(용출 율속) · III 투과 ↓ · IV 둘 다 ↓
예제	Higuchi: $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$ (⑤) · Class II 율속: 용출 (④)